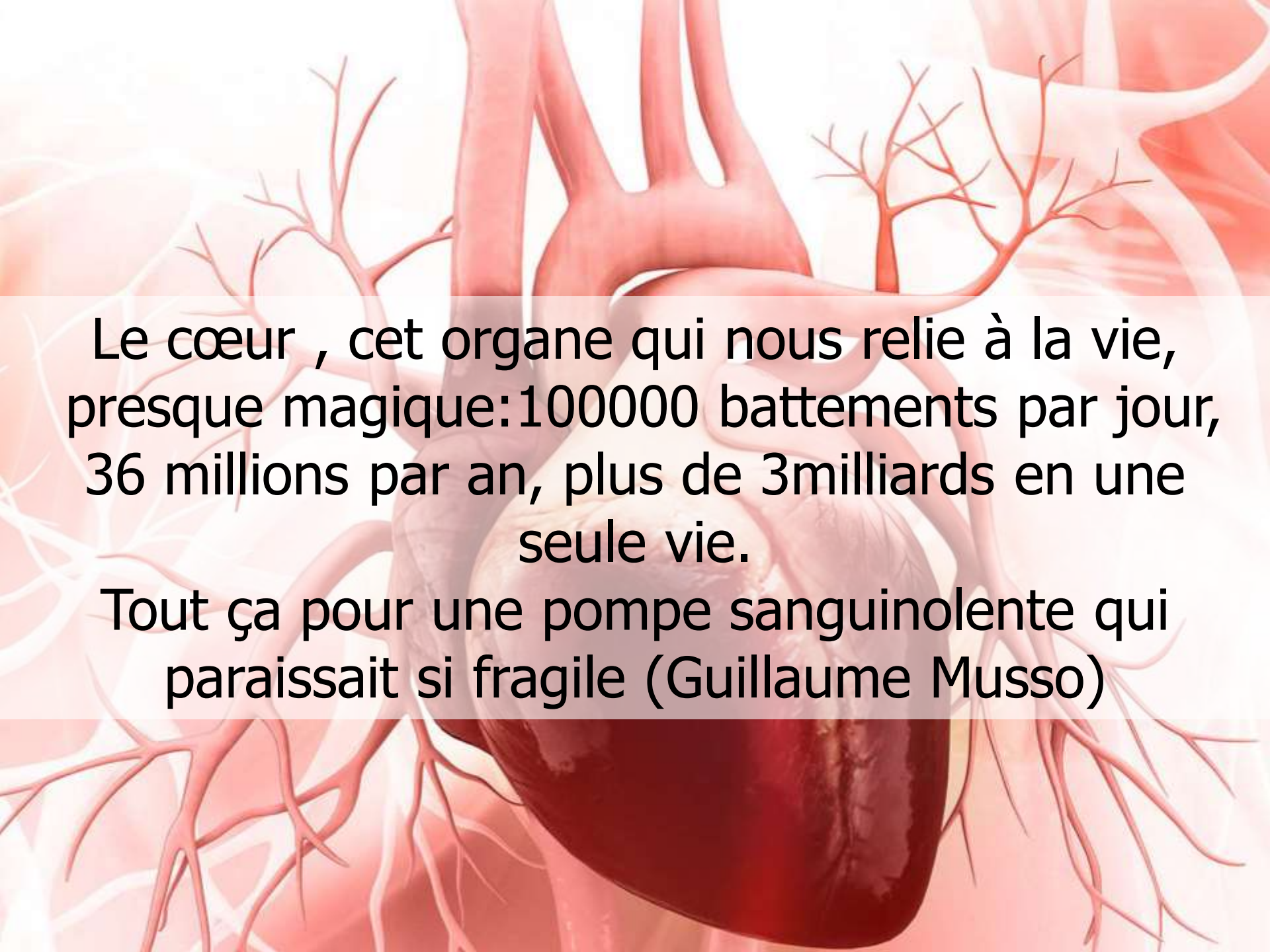


Vascularisation du cœur

× Pr. S. BOUKOFFA S.

Laboratoire d'Anatomie médico-chirurgicale – Faculté de médecine – Annaba 2021



Le cœur , cet organe qui nous relie à la vie, presque magique:100000 battements par jour, 36 millions par an, plus de 3milliards en une seule vie.

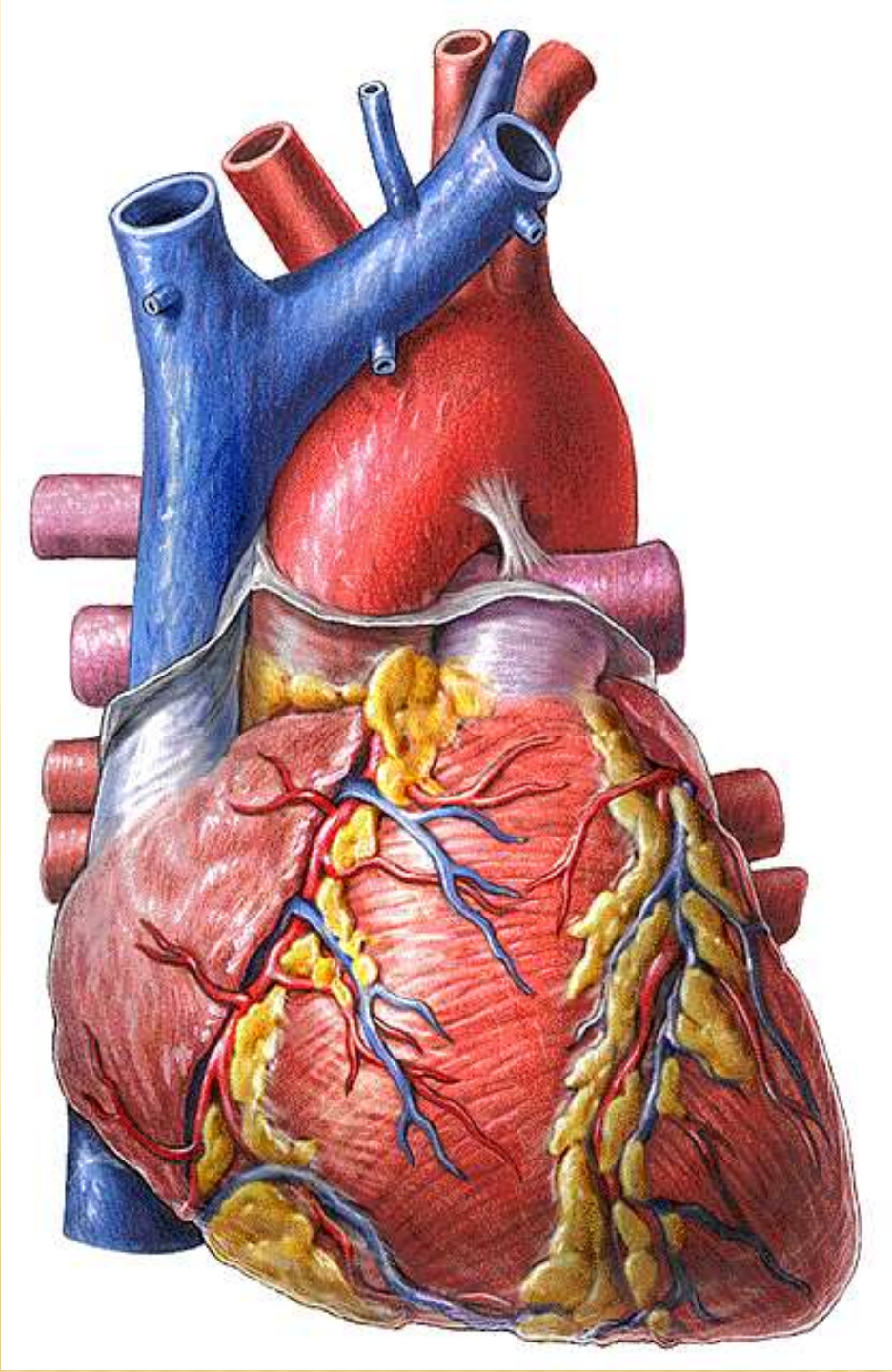
Tout ça pour une pompe sanguinolente qui paraissait si fragile (Guillaume Musso)

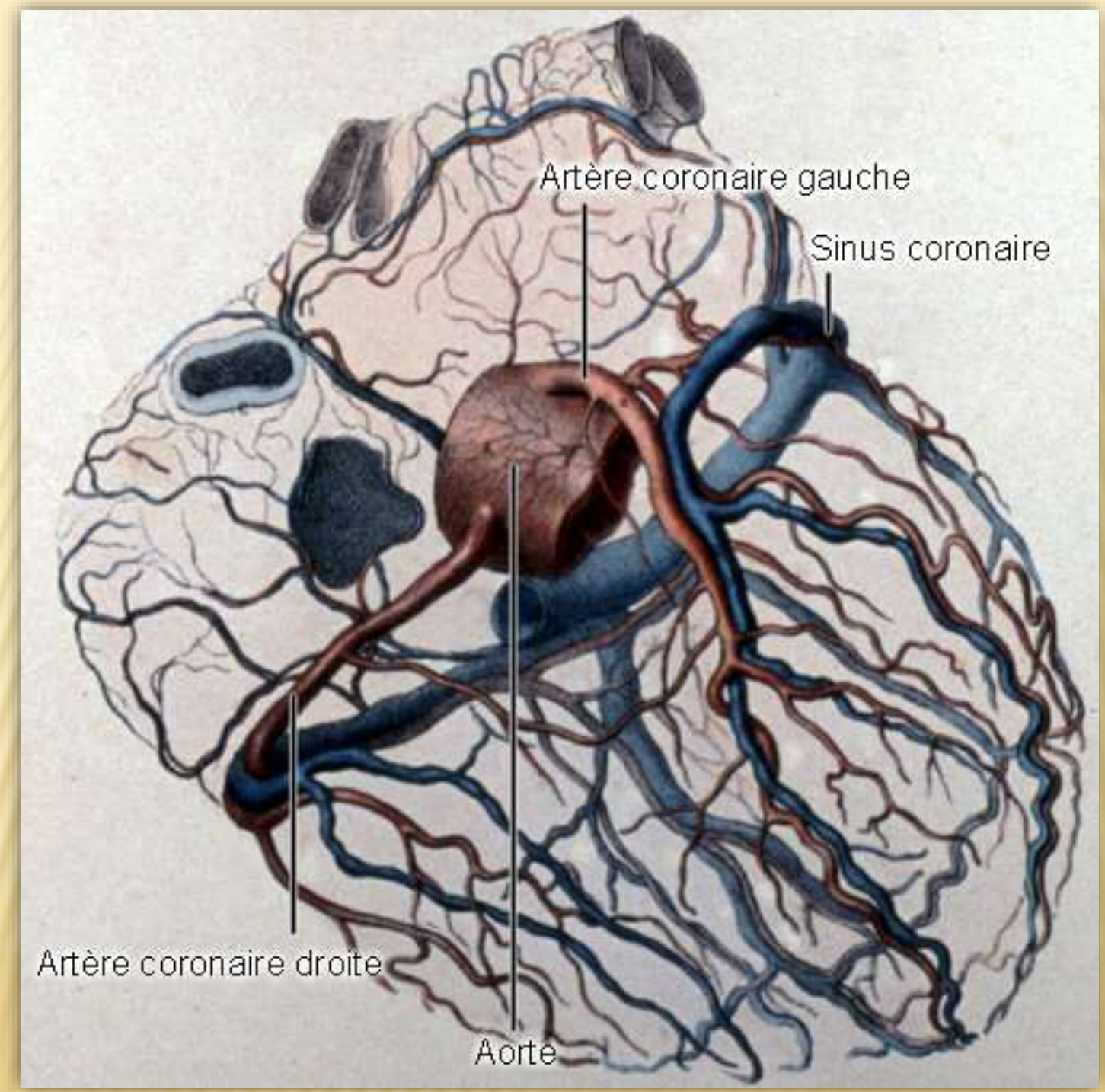
PLAN

- Introduction
- Vascularisation artérielle
  - Artère coronaire droite
  - Artère coronaire gauche
- Territoires vasculaires
- Vascularisation veineuse
- Drainage lymphatique
- Conclusion

Introduction

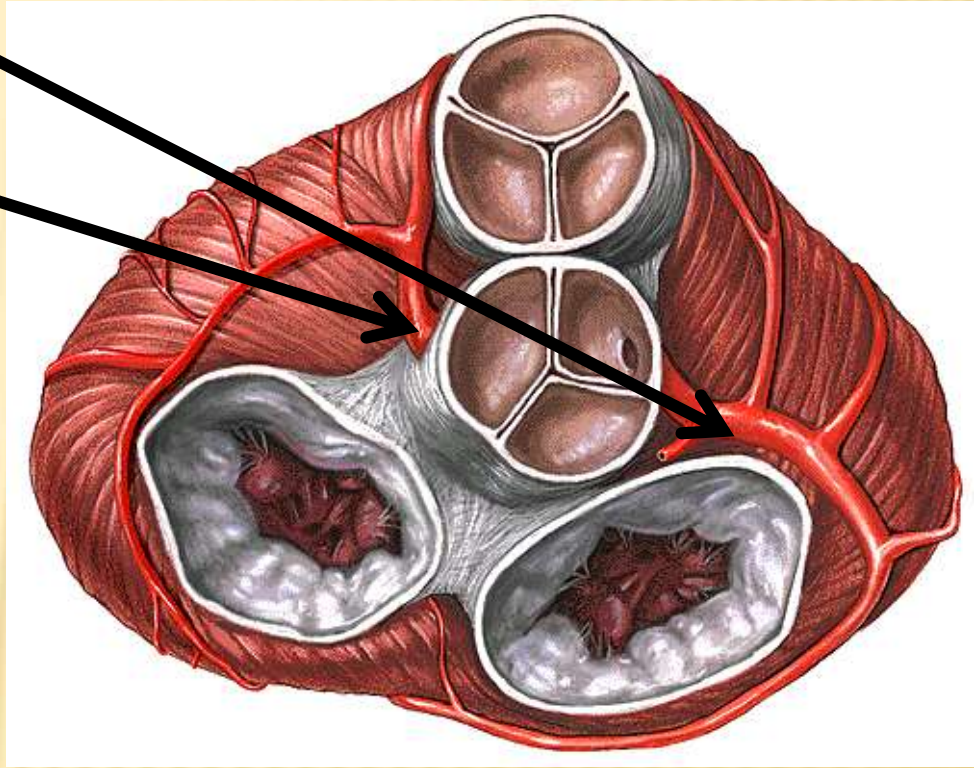
- **La vascularisation du cœur est** particulière puisqu'elle irrigue un organe en perpétuelle activité **le cœur.**
- La circulation coronaire est la circulation nourricière du myocarde.
- Elle est assurée par les par les artères coronaires et les veines du cœur qui cheminent dans les sillons coronaires (atrio-ventriculaire).




Artère coronaire gauche
Sinus coronaire
Artère coronaire droite
Aorte

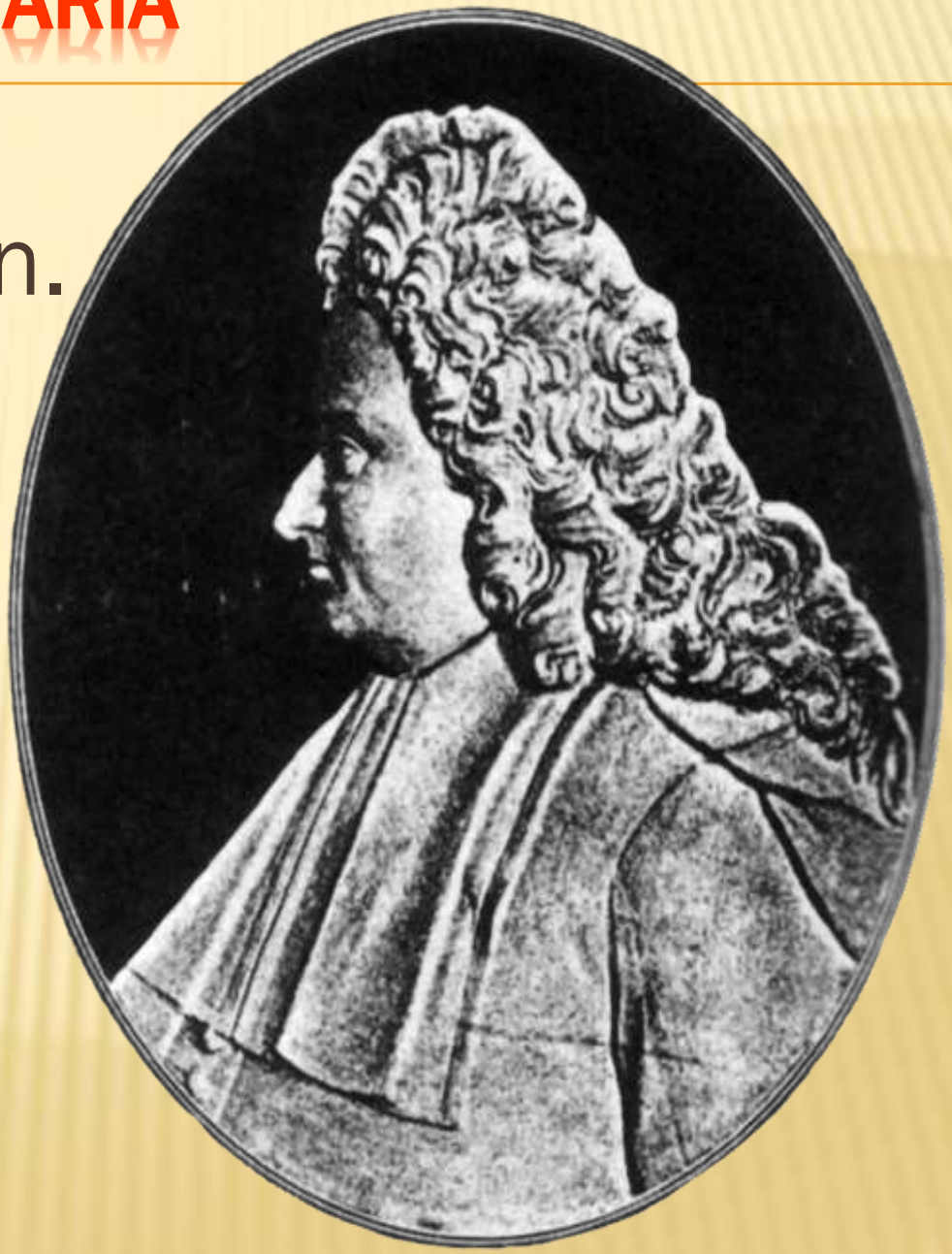
Vascularisation artérielle

- L'irrigation du cœur est assurée par **2 artères coronaires** l'une **droite** et l'autre **gauche**
- Issues de l'origine de **l'aorte ascendante** au niveau du **sinus de Valsalva** (sinus de l'aorte) juste au-dessus des valves semi-lunaires correspondantes.

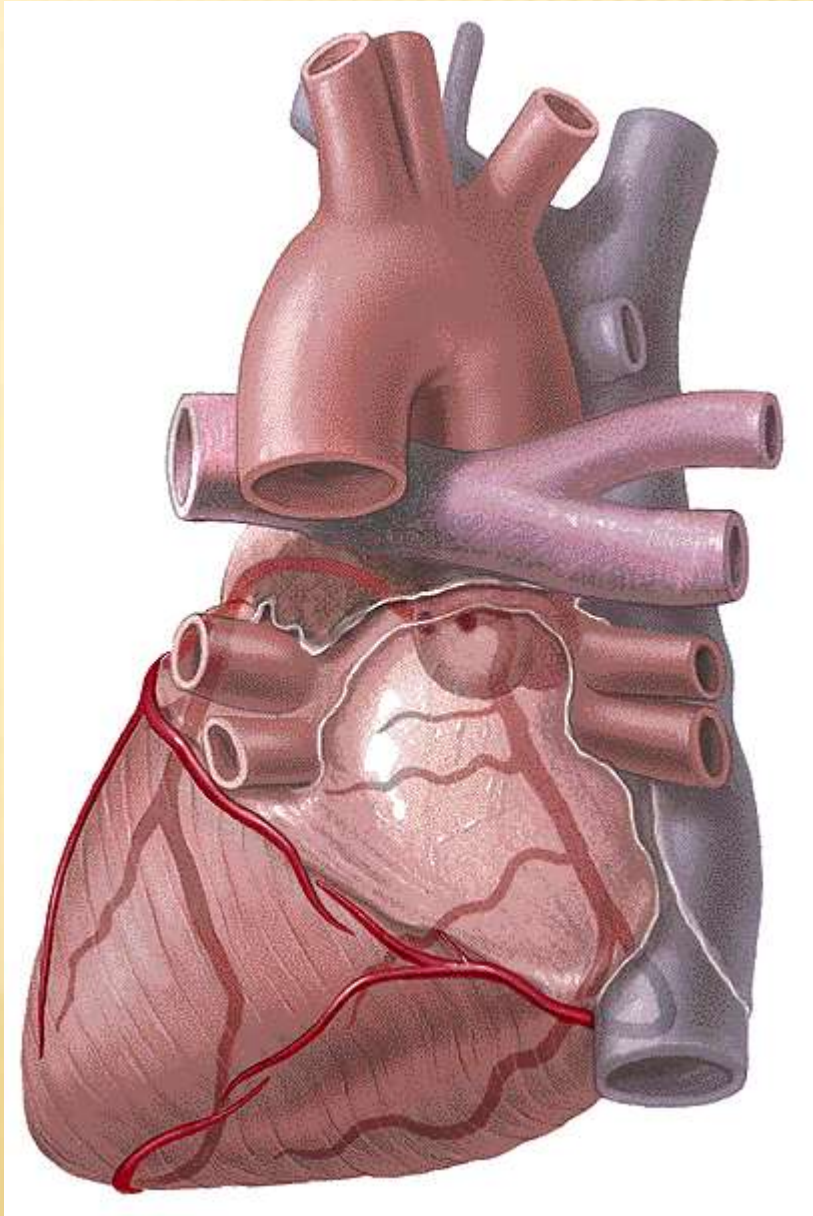


VALSALVA ANTONIO, MARIA (1666-1723)

- Anatomiste italien.



- Leurs **troncs principaux** cheminent dans les **sillons coronaires** (sillon atrio-ventriculaire).
- Réalisant ainsi une **couronne** autour de la base du cœur d'où leur nom d'artère coronaire.



- Sur cette couronne se branchent **2 anses:**
  - L'une **antérieure et inferieure,** qui cheminent dans les sillons inter-ventriculaires antérieure et inferieure,
  - L'autre **postéro supérieure,** moins importante et moins constante qui est située dans les sillons interatriaux.
- De la couronne et des anses naissent des **branches artérielles** destinées aux différents secteurs du cœur.

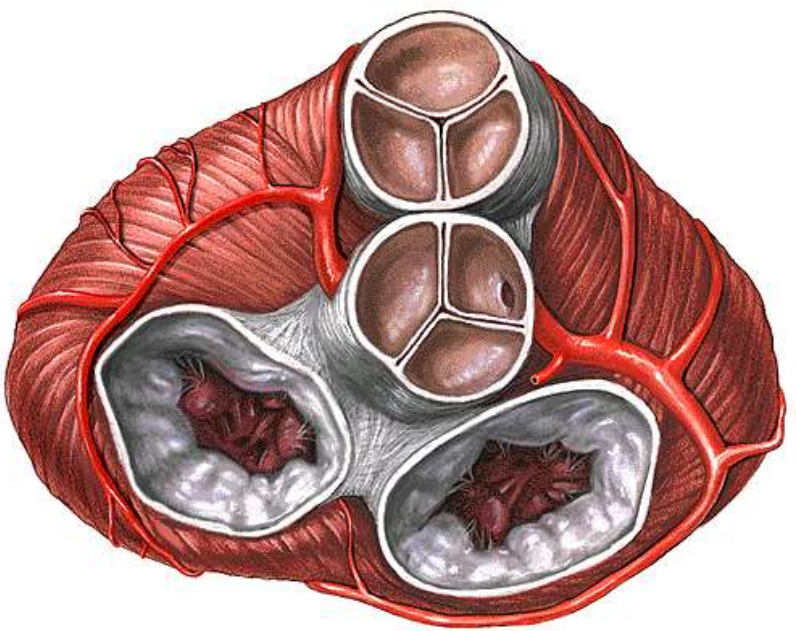


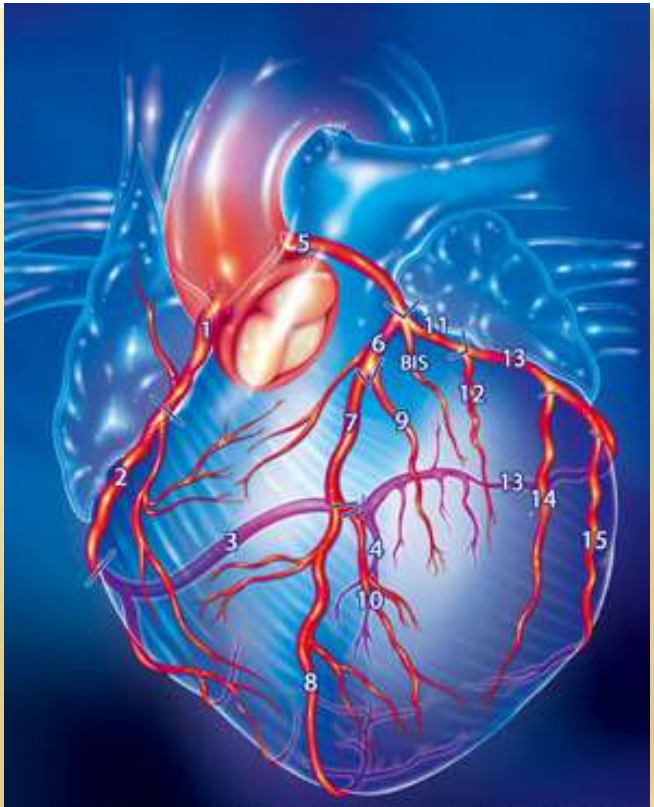
Vascularisation artérielle

Artère coronaire droite

ORIGINE

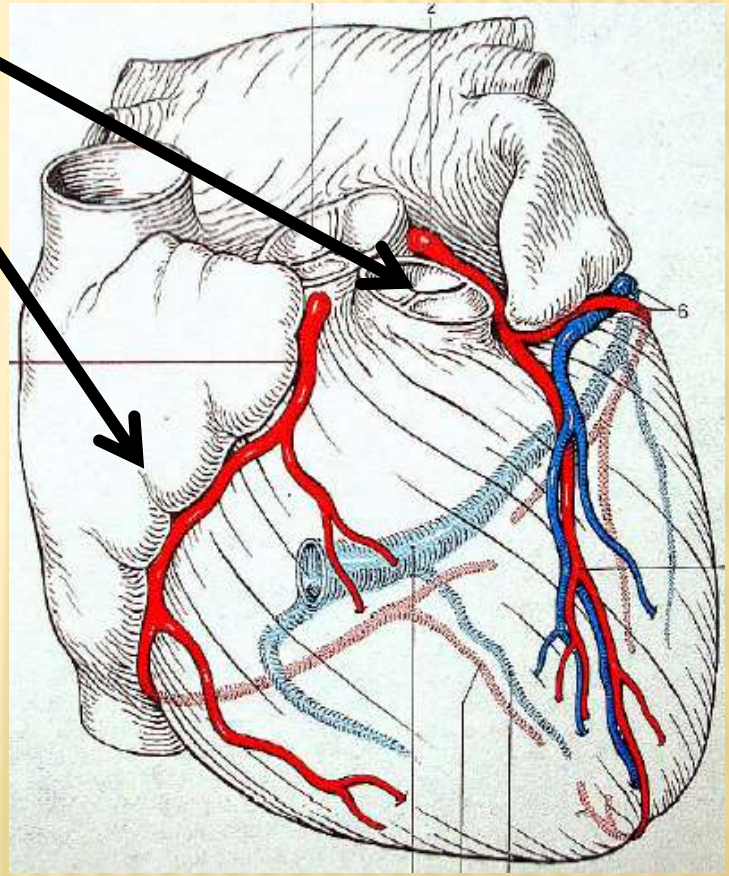
- Elle naît au **flanc antéro-droit** de la portion initiale de **l'aorte ascendante** au niveau du **sinus de l'aorte** (**sinus de Valsalva**).

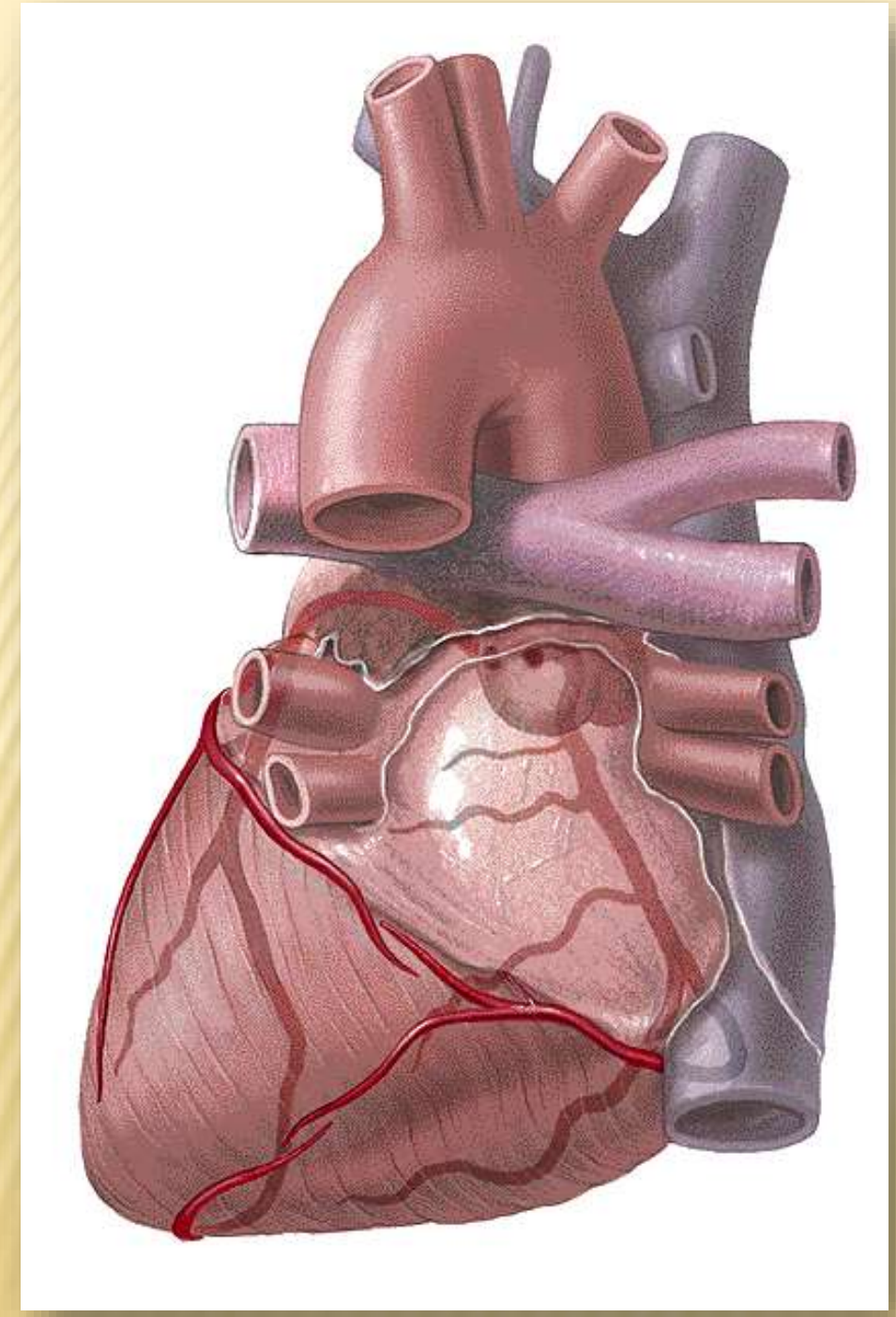


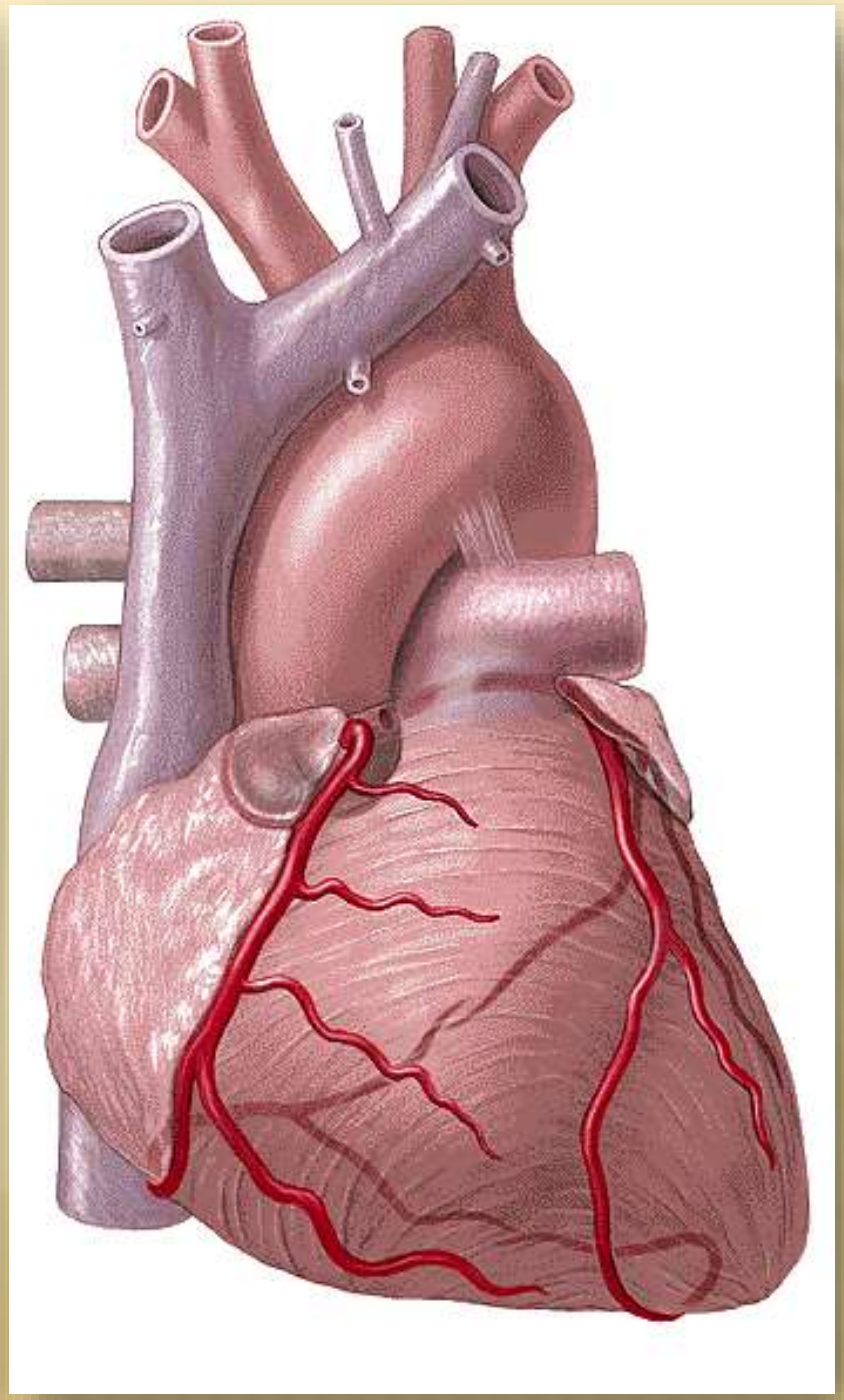


TRAJET

- Elle passe entre **le tronc de l'artère pulmonaire** et **l'auricule droit**.
- Parcourt le **sillon coronaire droit** en contournant le bord droit du cœur
- Elle gagne le **sillon interventriculaire postérieur** ou elle devient artère interventriculaire postérieur pour s'anastomoser avec l'artère coronaire gauche.

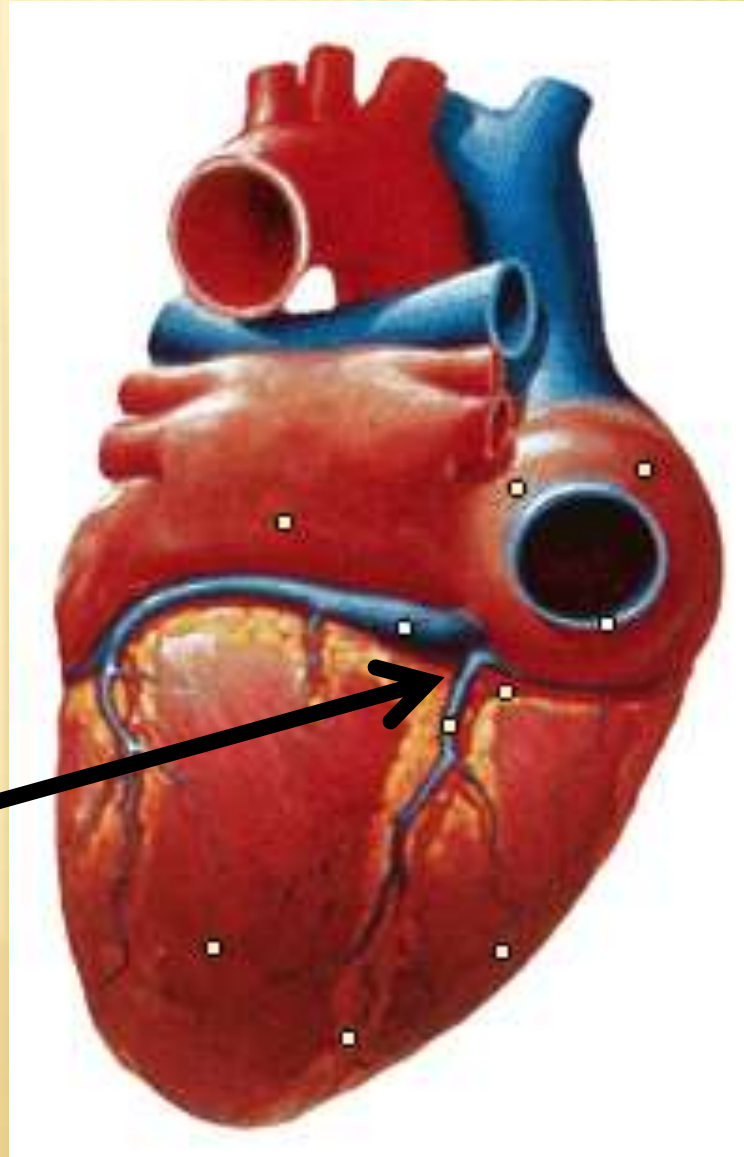






TERMINAISON

- Au voisinage de la **croix des sillons**.



Aspect **coronarographique** en **cadre** ou en **C** de l'artère coronaire droite



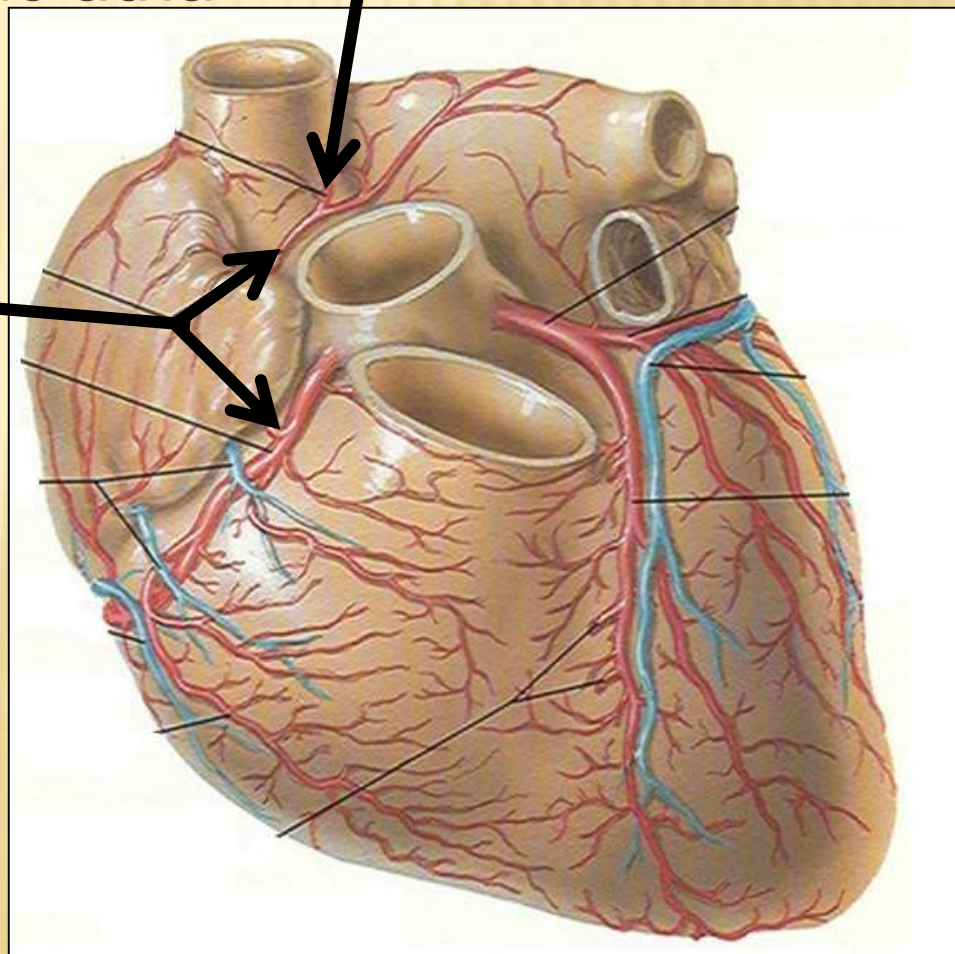
BRANCHES COLLATERALES

- Des branches ascendantes ou atriales.
- Des branches descendantes ou ventriculaires droites.

BRANCHES ASCENDANTES

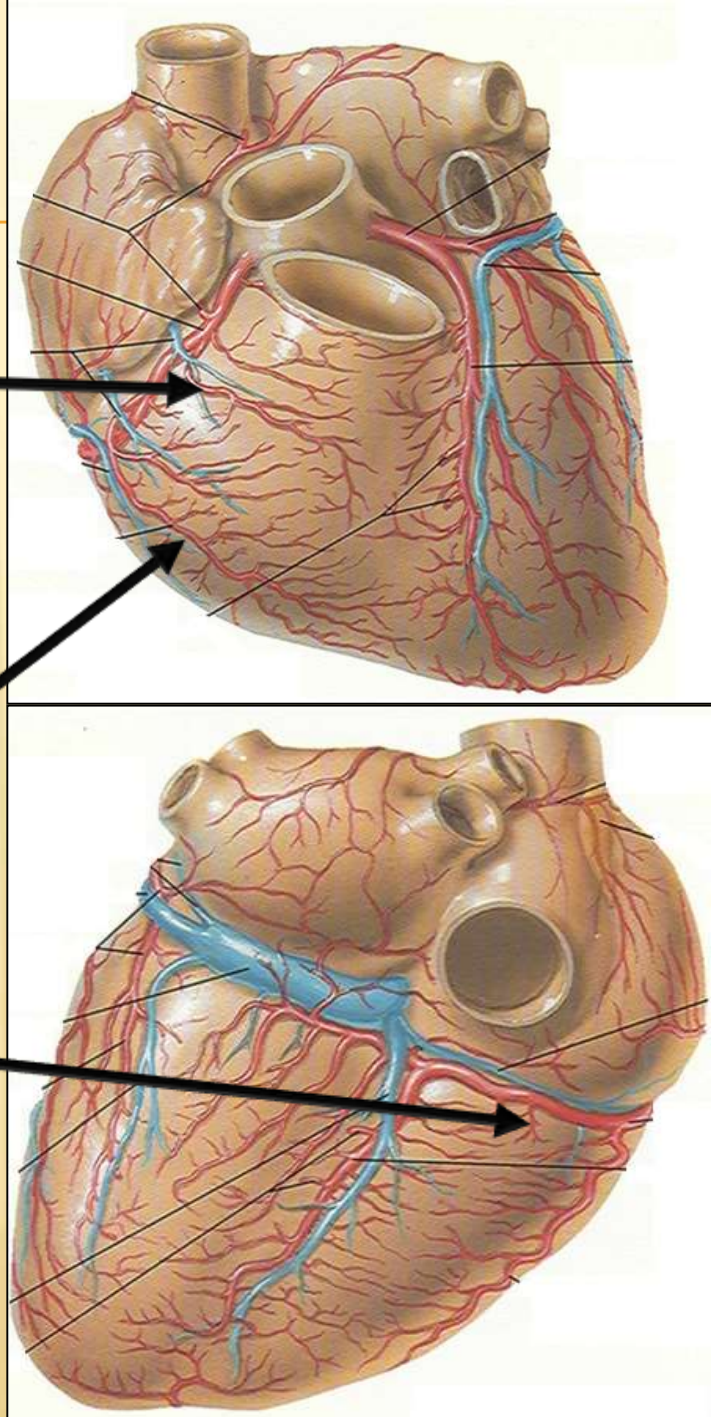
- La plus importante est **l'artère atriale droite supérieure** qui fournit la vascularisation du nœud sino-atrial (Keith et Flack 1907).

- Les branches atriales.



BRANCHES DESCENDANTES DROITES

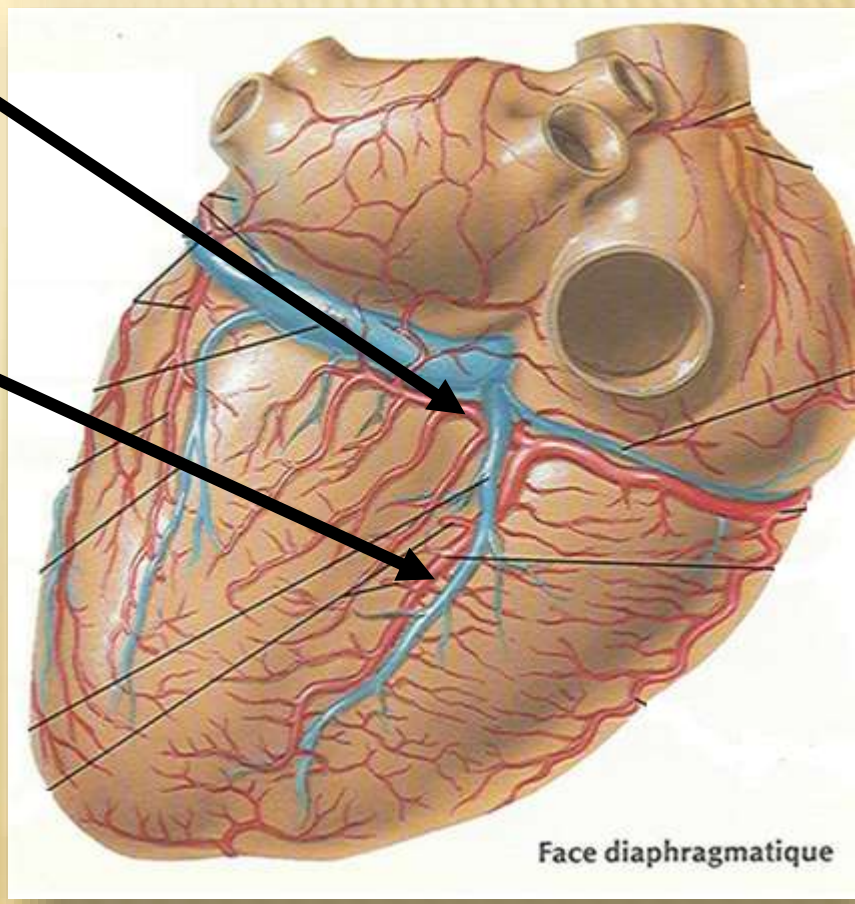
- **Artères ventriculaires droites antérieures:** 2 ou 3, la première est la mieux individualisée.
- **Artère marginale droite**
- **Artères ventriculaires droites inferieures:** au nombre de 2 ou 3.



BRANCHES TERMINALES

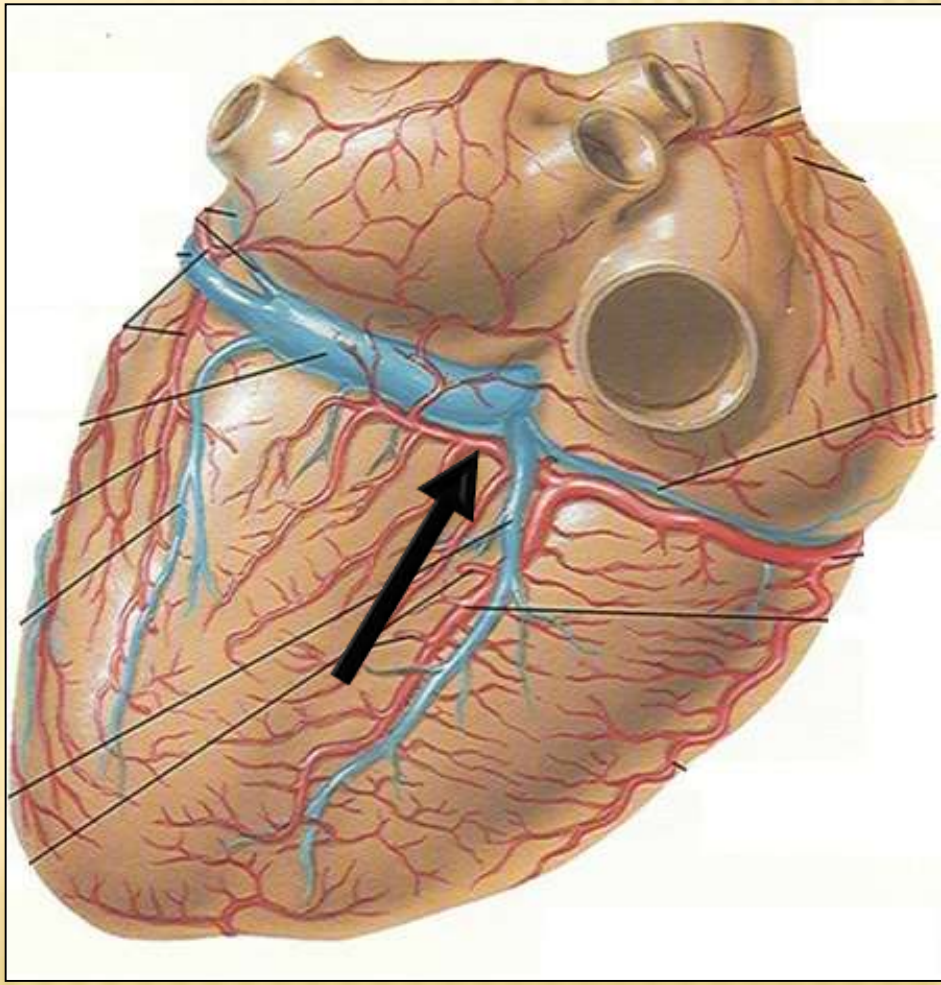
- Tronc rétro-ventriculaire gauche inferieur.

- Artère inter-ventriculaire inferieure.



TRONC RETRO-VENTRICULAIRE GAUCHE INFERIEUR

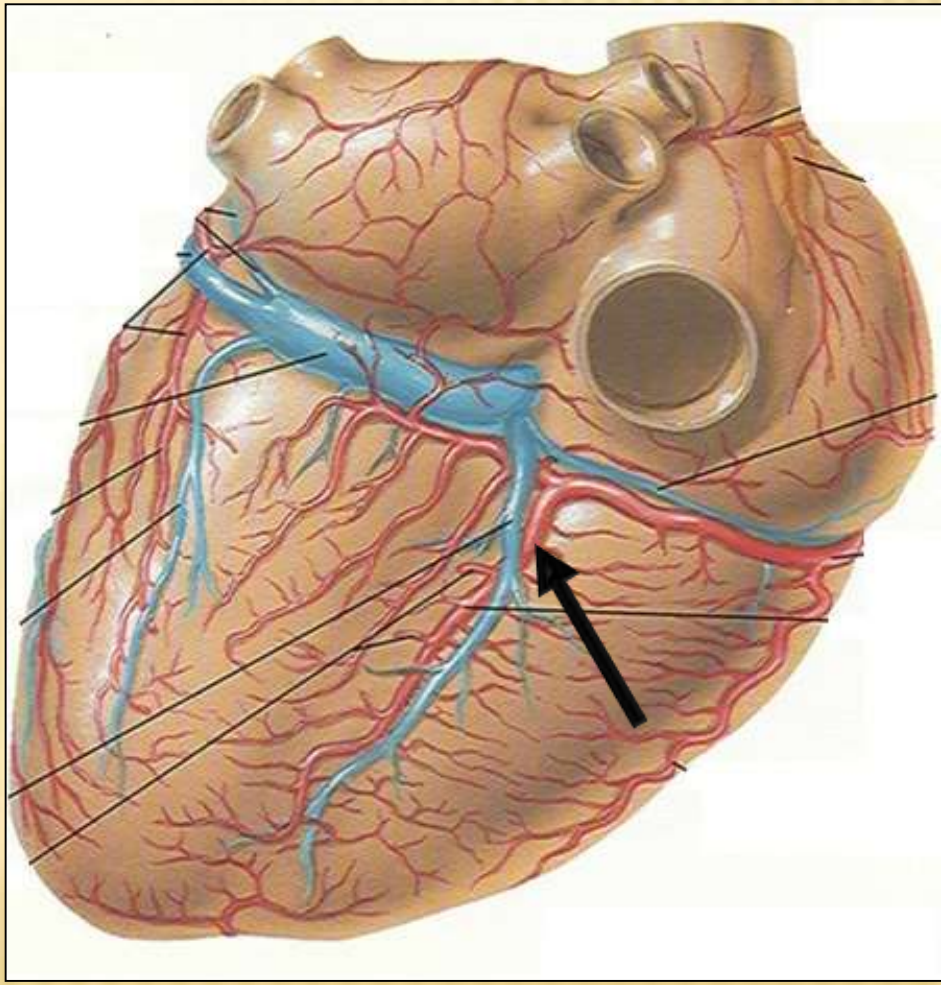
- Il se continue dans l'axe de l'artère coronaire droite.
- Il fournit des branches pour le ventricule gauche
- Dans son trajet intra-pariétal, donne la 1ère artère septale inferieure destinée au nœud atrio-ventriculaire.



ARTERE INTERVENTRICULAIRE INFERIEURE

- Elle rejoint le sillon inter-ventriculaire inferieure où elle va se terminer à une distance variable de l'apex.

- Elle fournit des branches ventriculaires gauches et droites et des artères septales inferieures.

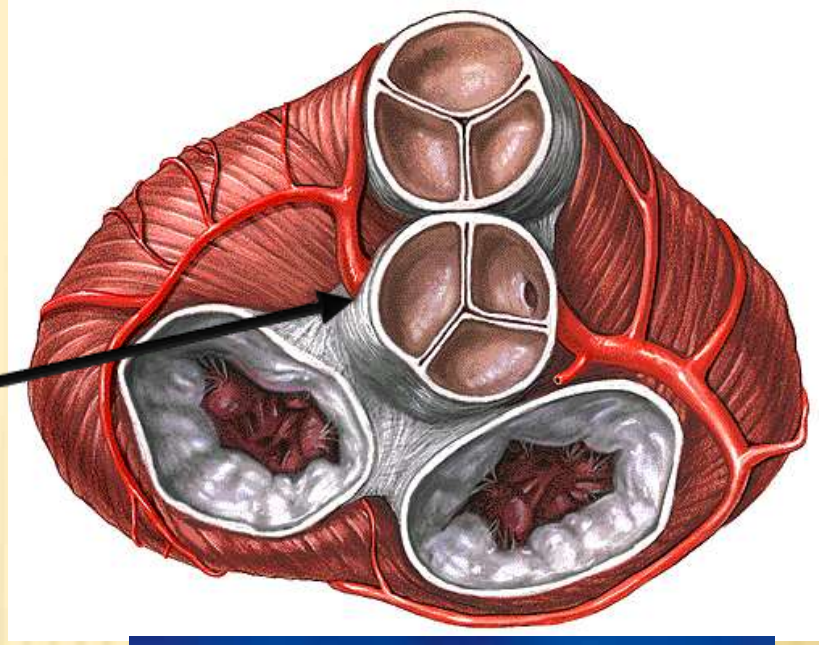


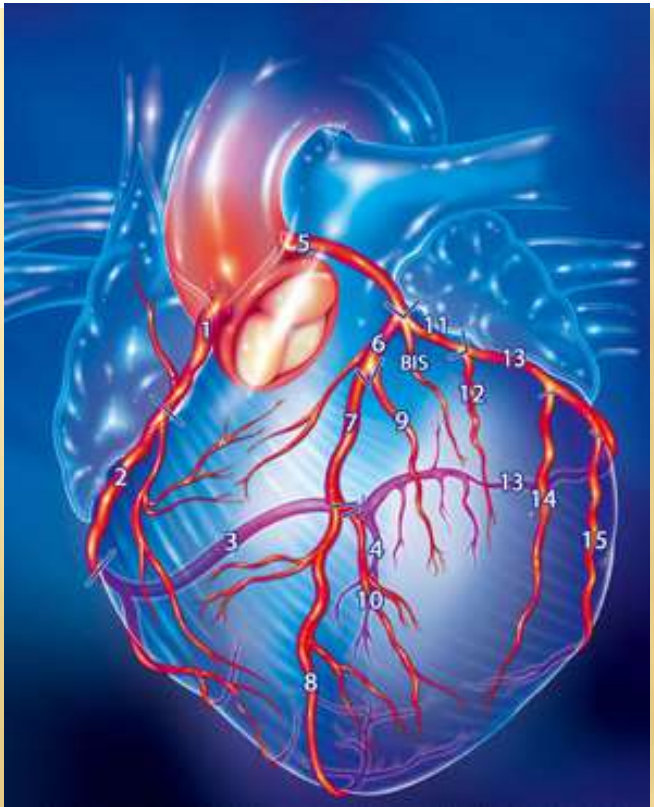
Vascularisation artérielle

Artère coronaire gauche

ORIGINE

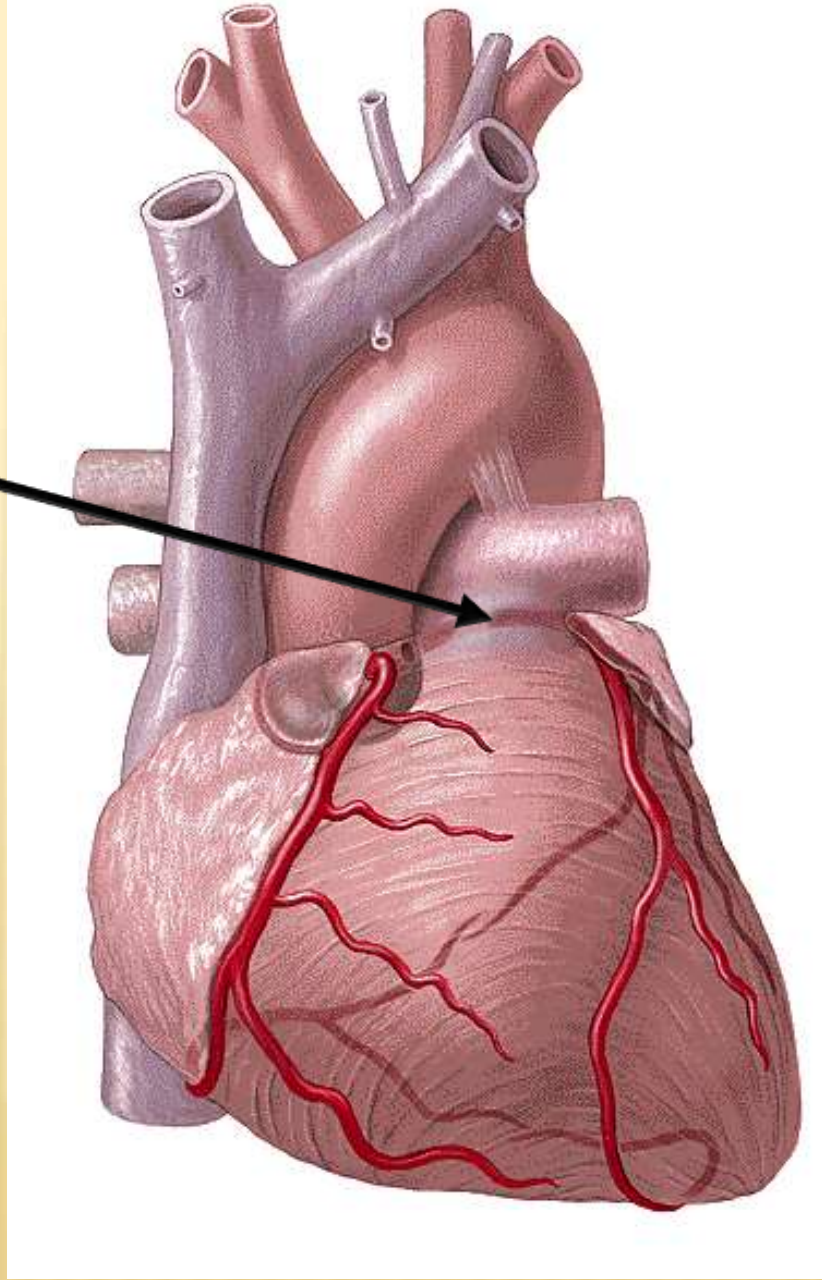
- Elle naît du **flanc antéro-gauche** de **l'aorte ascendante** au niveau **du sinus de Valsalva** antéro-gauche,
- Elle présente un tronc et 2 branches terminales.





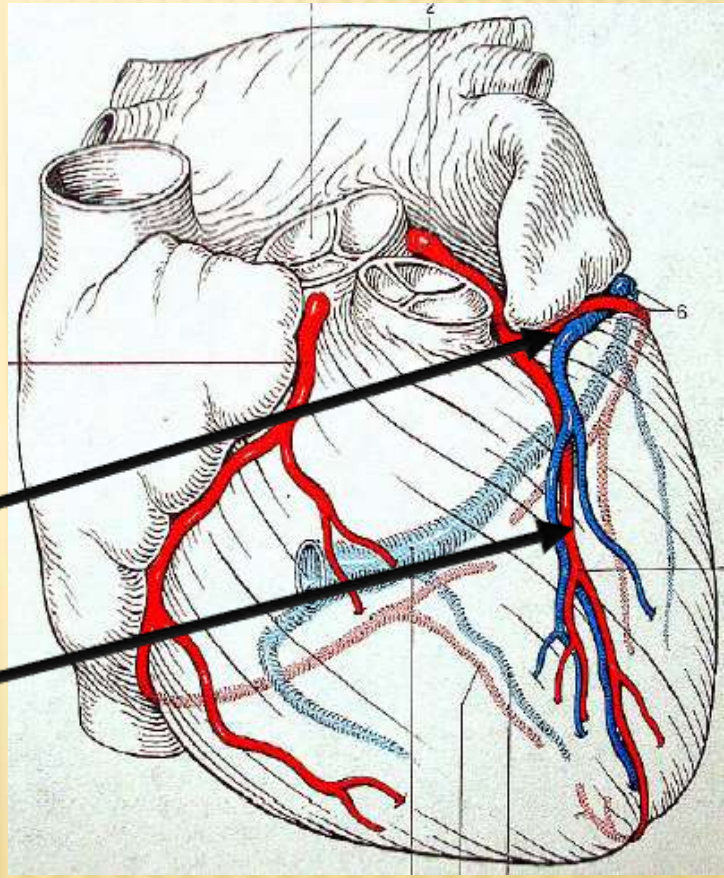
TRAJET

- Le tronc chemine **derrière l'artère pulmonaire.**
- Longueur: **2 - 4 cm**
- Calibre: **4 - 5 mm**.



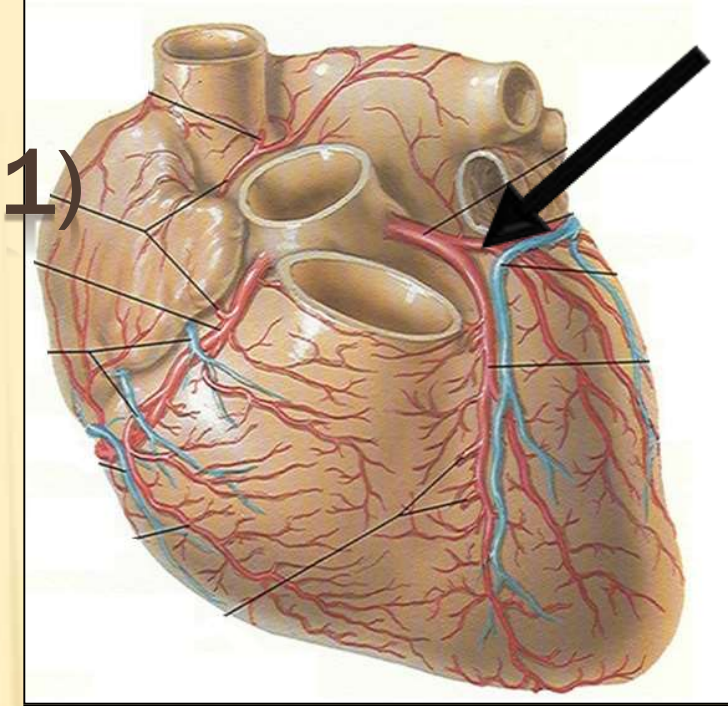
TERMINAISON

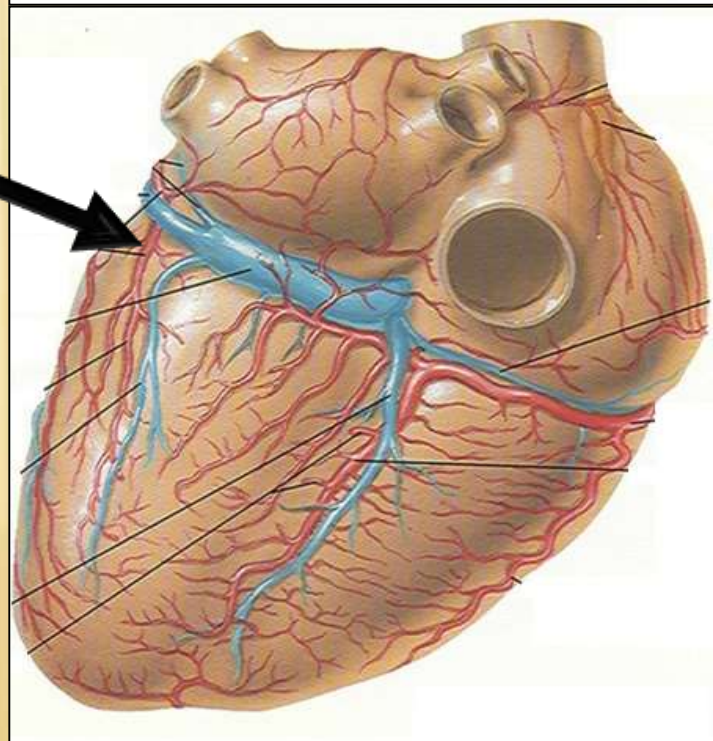
- Elle est située entre le flanc gauche de l'artère pulmonaire et la face postéro-droite de l'auricule gauche .
- L'artère se divise en:
  - Rameau (artère) circonflexe .
  - Rameau (artère) inter-ventriculaire antérieure qui délimite, avec la grande veine coronaire, le triangle avasculaire.



RAMEAU (ARTÈRE)CIRCONFLEXE (1)

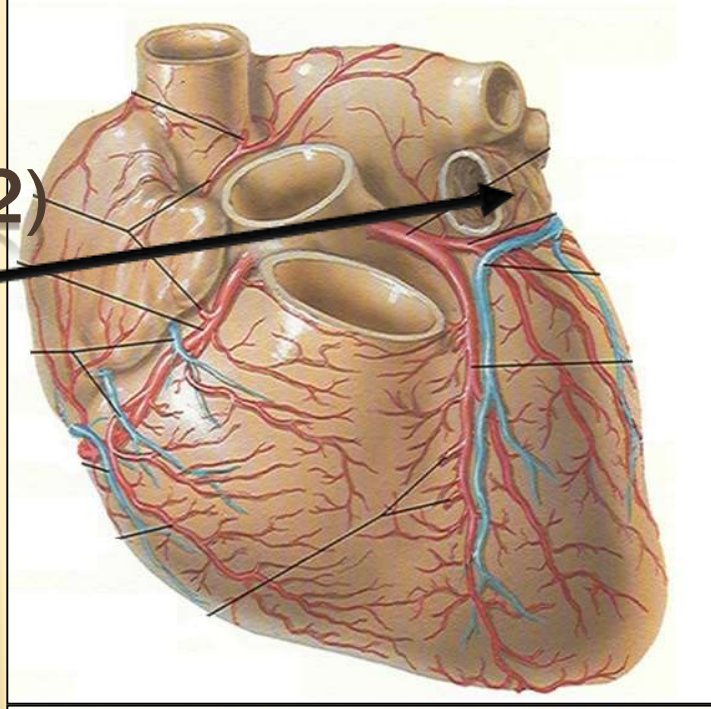
- Chemine dans le sillon coronaire et donne des collatérales ascendantes ou postérieures et descendantes ou antérieures.
- Il se termine dans le sillon coronaire gauche à une distance variable de la croix des sillons.

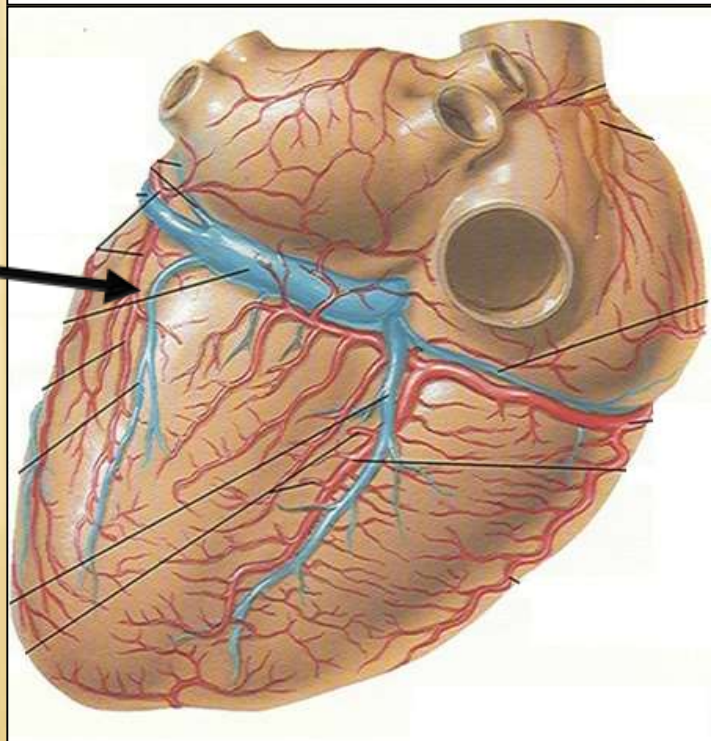




RAMEAU(ARTÈRE) CIRCONFLEXE (2)

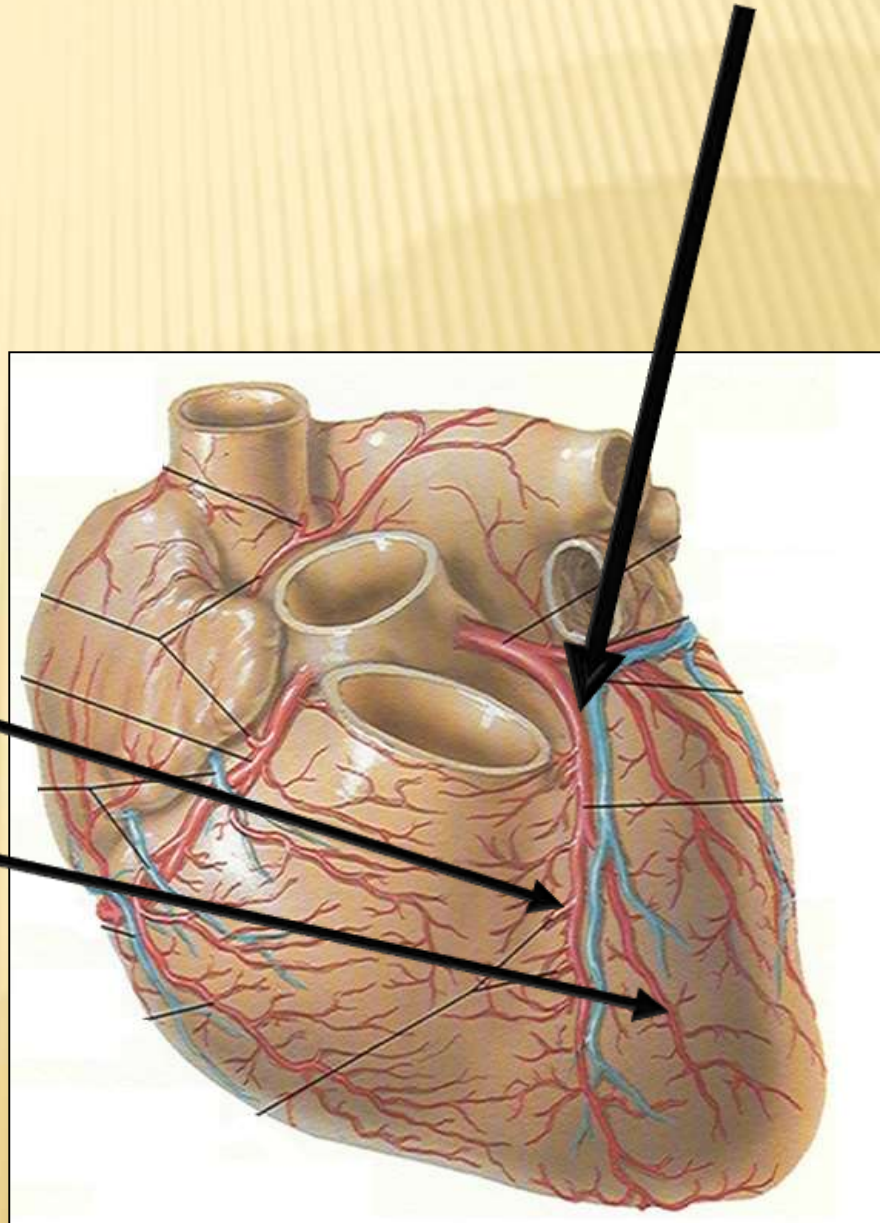
- Parmi **les collatérales ascendantes atriales:**
  - La plus importante est l'artère atriale gauche supérieure car elle vascularise le nœud sino-atrial.
  - L'artère atriale du bord gauche.
- **Les collatérales descendantes ventriculaires.**





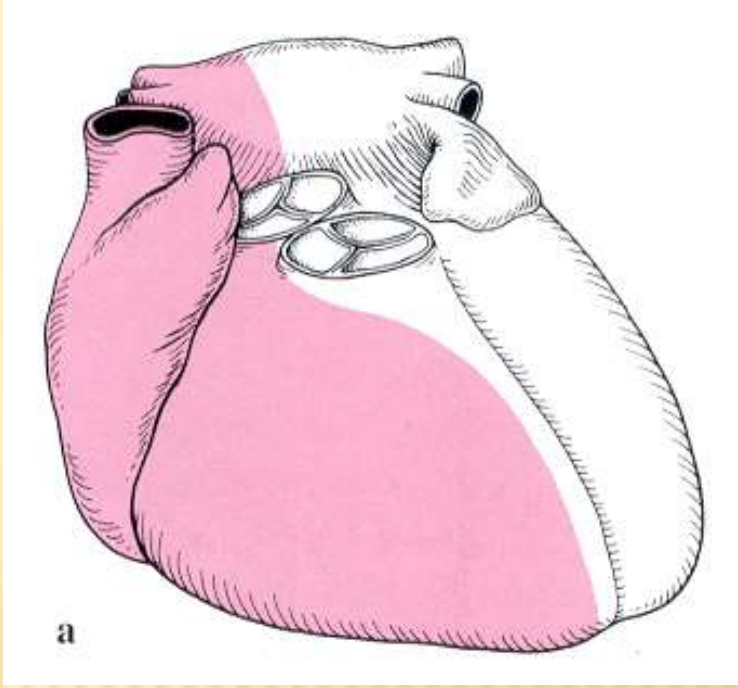
RAMEAU (ARTÈRE)INTER-VENTRICULAIRE ANTERIEUR

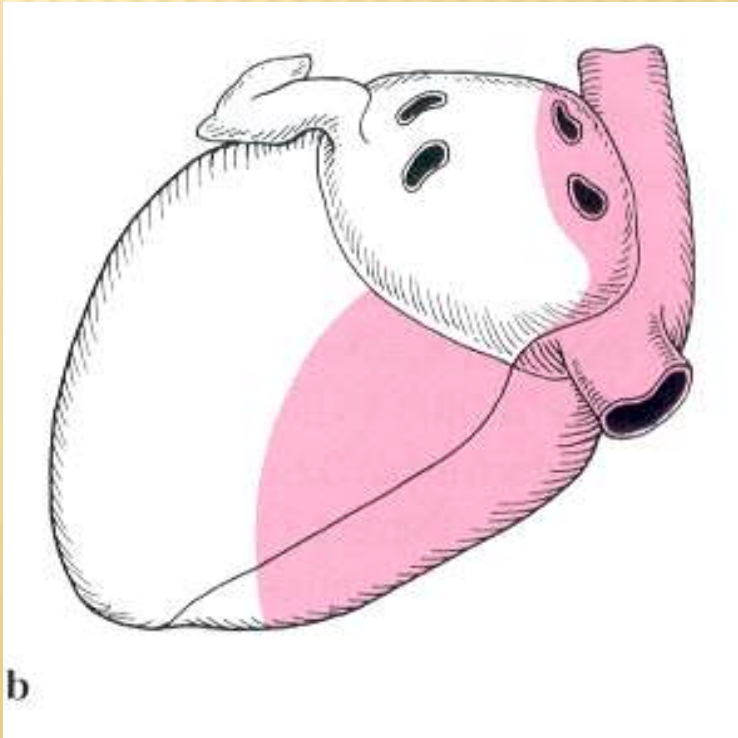
- Chemine dans le sillon inter-ventriculaire antérieur, contourne l'apex et se termine dans le sillon inter-ventriculaire inferieur.
- Il donne :
  - Des artères ventriculaires droites courtes et fines.
  - Des artères septales antérieures
  - Des artères diagonales destinées à la face antérieure du ventricule gauche



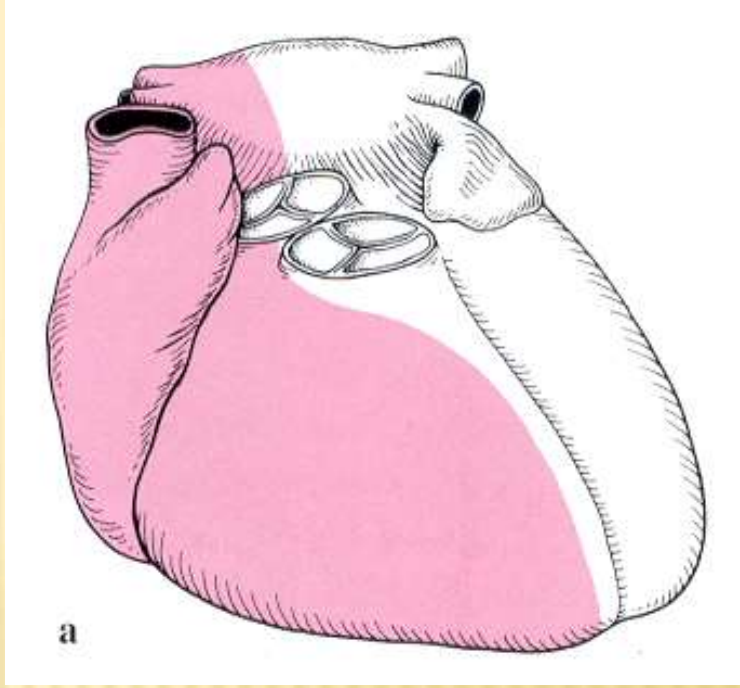
TERRITOIRES VASCULAIRES

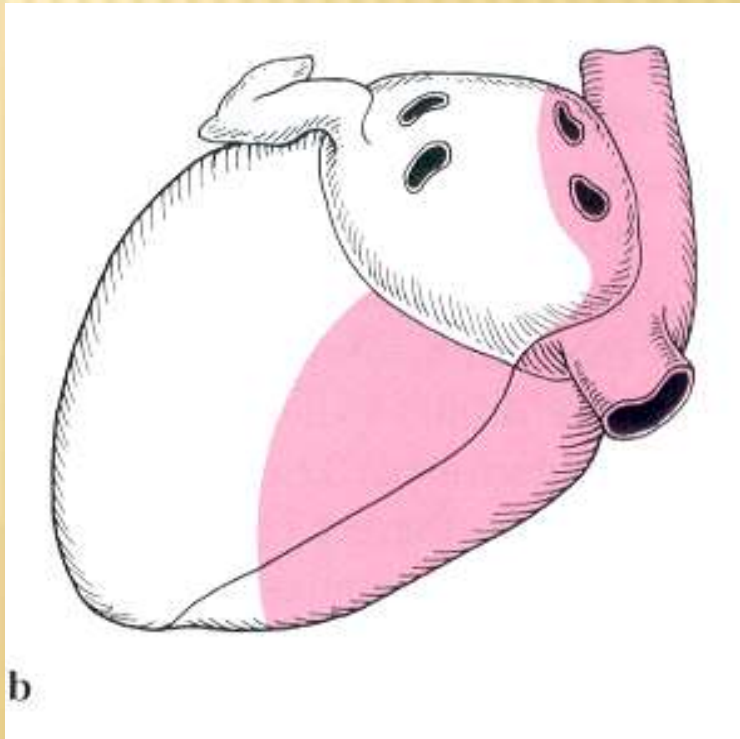
- **La coronaire droite** vascularise l'atrium droit, le septum interatrial une partie de l'atrium gauche, le ventricule droit et une portion du ventricule gauche située en arrière, le tiers postérieur du septum interventriculaire, dans deux tiers des cas le nœud sinu-atrial (Keith et Flack), la totalité du nœud atrio-ventriculaire (Aschoff et Tawara), le tronc du faisceau de atrio-ventriculaire (His) et une partie de la branche gauche du faisceau de ce faisceau.





- **La coronaire gauche** vascularise l'atrium gauche, le ventricule gauche, une portion du ventricule droit en avant, les deux tiers antérieurs du septum interventriculaire, le nœud sinu-ventriculaire (Keith et Flack) dans un tiers des cas et les deux branches du faisceau atrio-ventriculaire (His).



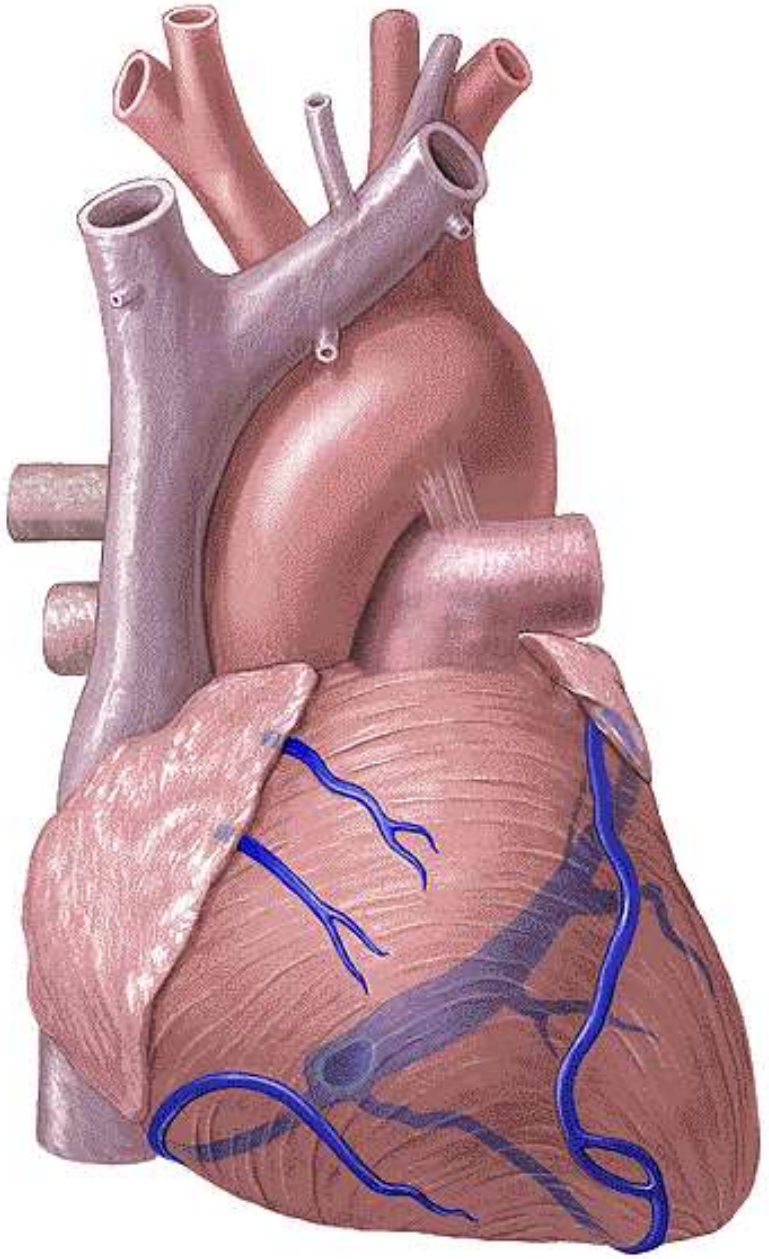


ANASTOMOSES

- Elles existent et font communiquer des branches collatérales d'un même système coronaire ou d'un système coronaire à l'autre. Elles sont nombreuses au niveau du septum inter-ventriculaire, de l'apex de la croix des sillons de la face antérieure du ventricule droit.
- Cependant, l'occlusion aigue d'une artère coronaire saine entraine la nécrose du territoire myocardique qui est sous sa dépendance ; les artères se comportent donc comme des artères terminales.

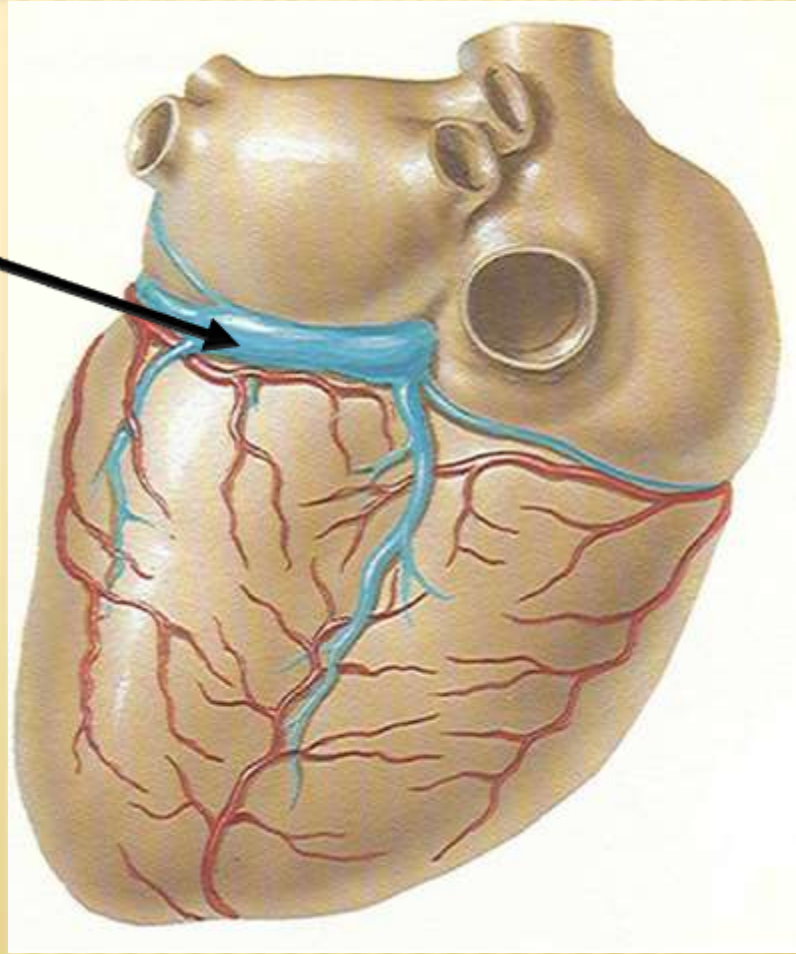
VEINES DU CŒUR

- Il existe trois variétés :
  - les veines du système veineux coronaire,
  - les petites veines cardiaques (veines de Galien),
  - les veines minimes du cœur (veines de Thébésius).



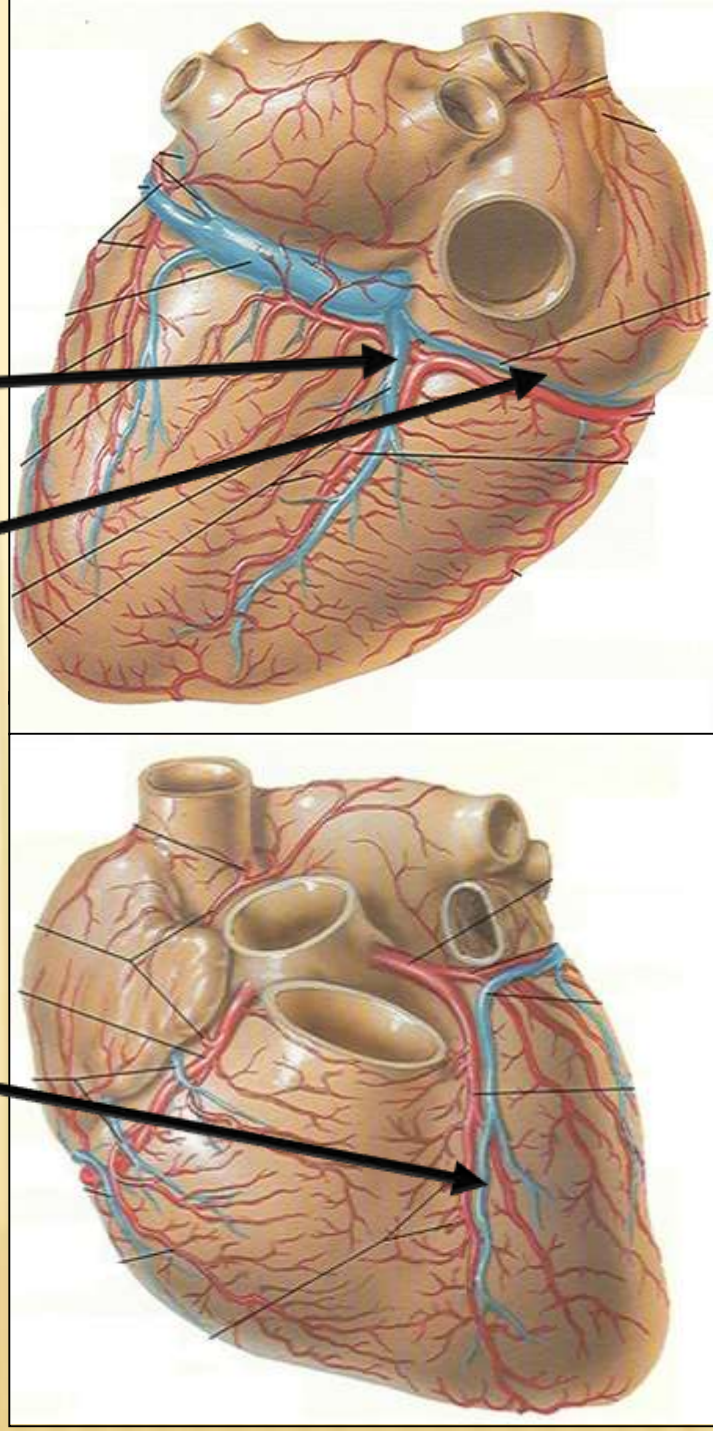
LE SYSTEME VEINEUX CORONAIRE

SINUS CORONAIRE



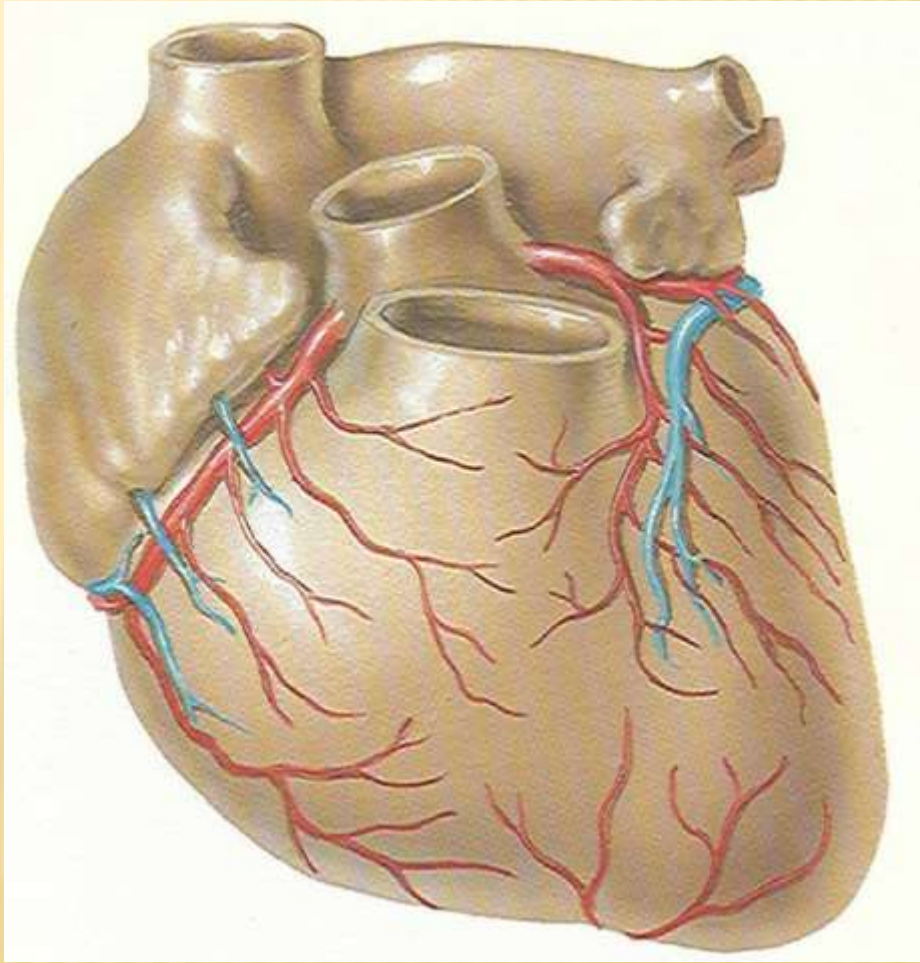
- De forme ampullaire, situé à la partie droite du sillon atrio ventriculaire gauche inferieur, sa longueur est de 3cm et sa largeur est de 12mm .
- Il représente le segment terminal de la veine cave supérieure gauche.

- Le sinus coronaire draine la presque totalité du sang veineux du cœur ; il reçoit :
  - **La veine moyenne du cœur (veine inter ventriculaire inferieure),** qui surcroise le tronc rétro-ventriculaire gauche.
  - **La petite veine du cœur (petite veine coronaire)** qui chemine dans le sillon coronaire droit inferieur, prés de l'artère coronaire droite.
  - Une ou plusieurs **veines latérales et inferieures**.
  - **La veine oblique de l'atrium**.
  - **La grande veine du cœur (grande veine coronaire)** qui naît de l'apex du cœur monte dans le sillon inter-ventriculaire antérieur à gauche de l'artère s'infléchit à angle droit pour rejoindre le sillon atrio ventriculaire gauche.



PETITES VEINES CARDIAQUES (VEINES DE GALIEN)

- Ce sont des veines ventriculaires droites essentiellement antérieures, qui se jettent dans l'atrium droit après êtres passées par dessous ou surtout par-dessus l'artère coronaire droite, barrant ainsi l'abord chirurgical de celle-ci à ce niveau la plus importante est la veine de Galien.



Galien Claudius (130-200)

- Médecin grèc



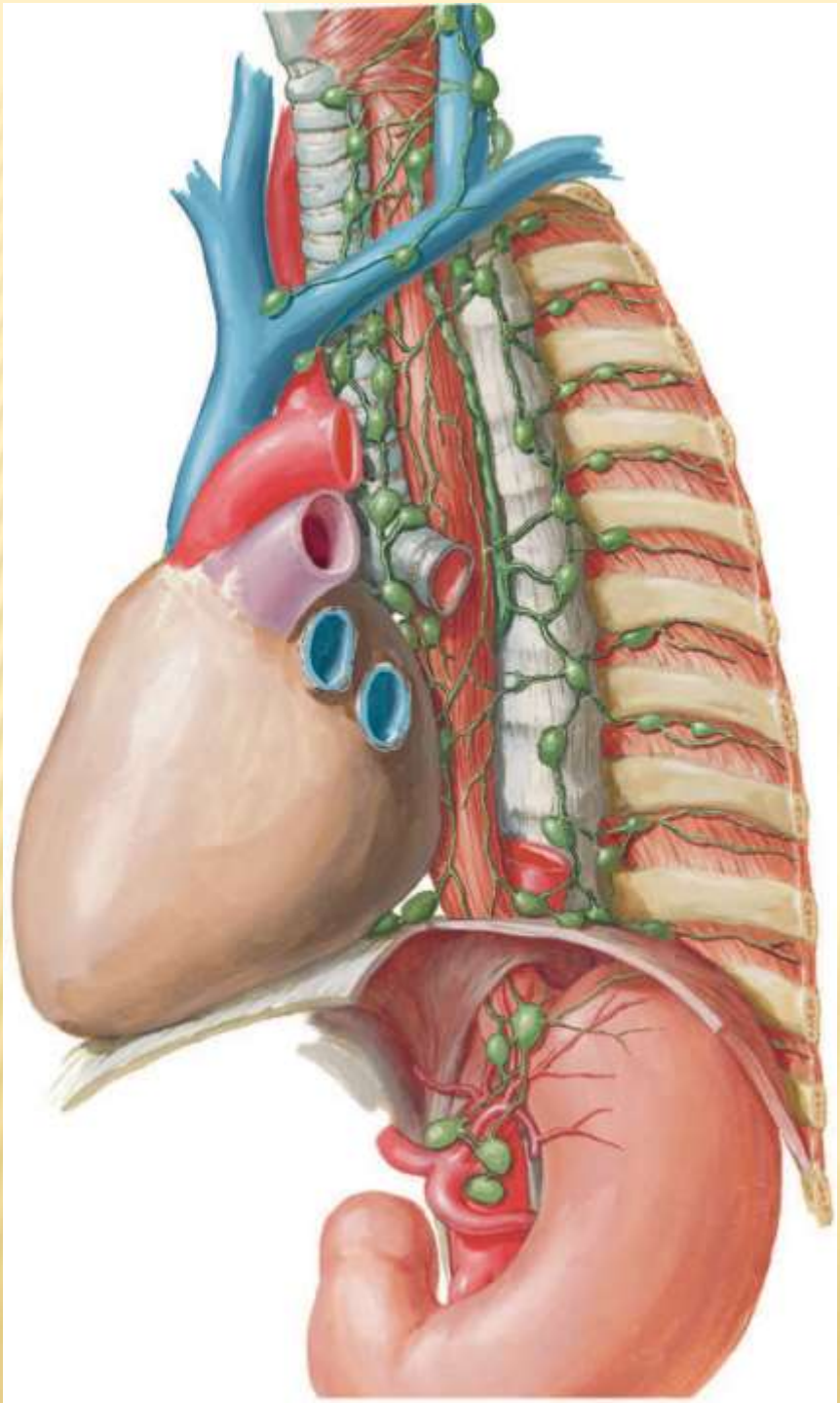
VEINE MINIMES DU CŒUR (VEINES DE THÉBÉSIUS)

- Ce sont des veines des parois cardiaques qui se jettent directement dans les cavités, surtout droites, mais aussi gauches.
- Bien que le myocarde ventriculaire gauche soit généralement drainé par le sinus coronaire, des anastomoses larges existent entre les 3 systèmes de drainage veineux.

THÉBÉSIUS ADAM CHRISTIAN (1686-1732)

- Anatomiste et pathologiste allemand

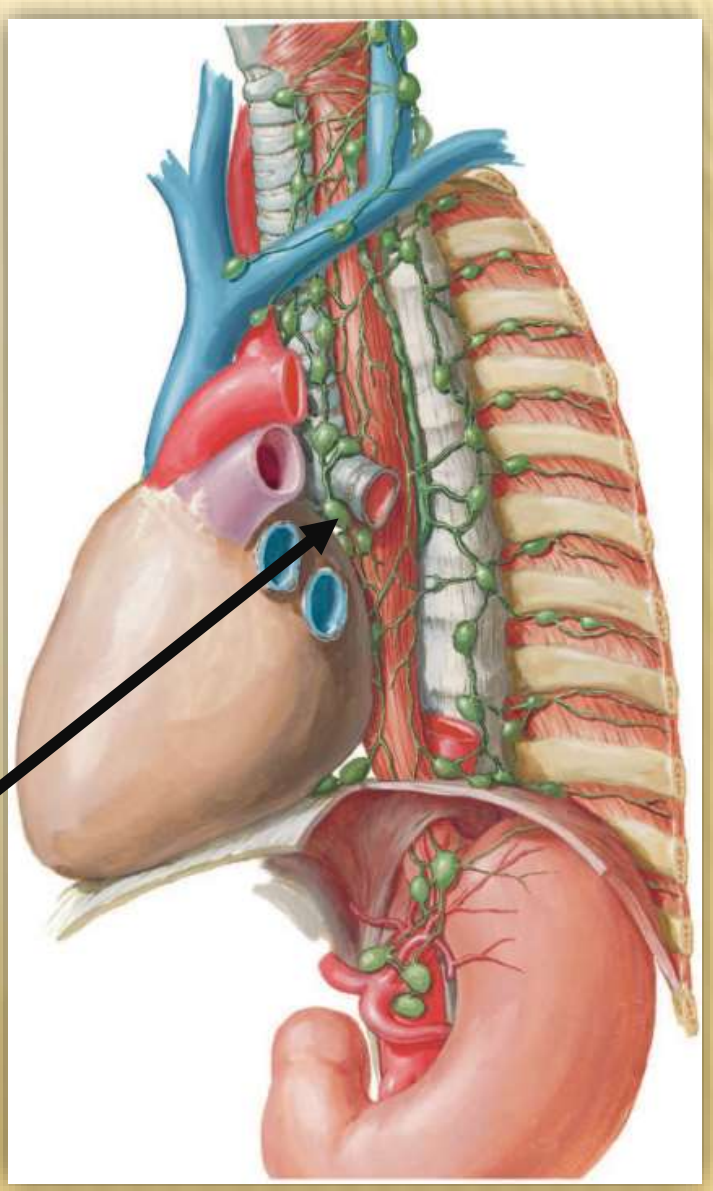
LYMPHATIQUES DU CŒUR



- Le réseau lymphatique sous-épicardique draine les réseaux myocardique et endocardique. Le réseau sous-épicardique est drainé à son tour par deux collecteurs, principal et accessoire.

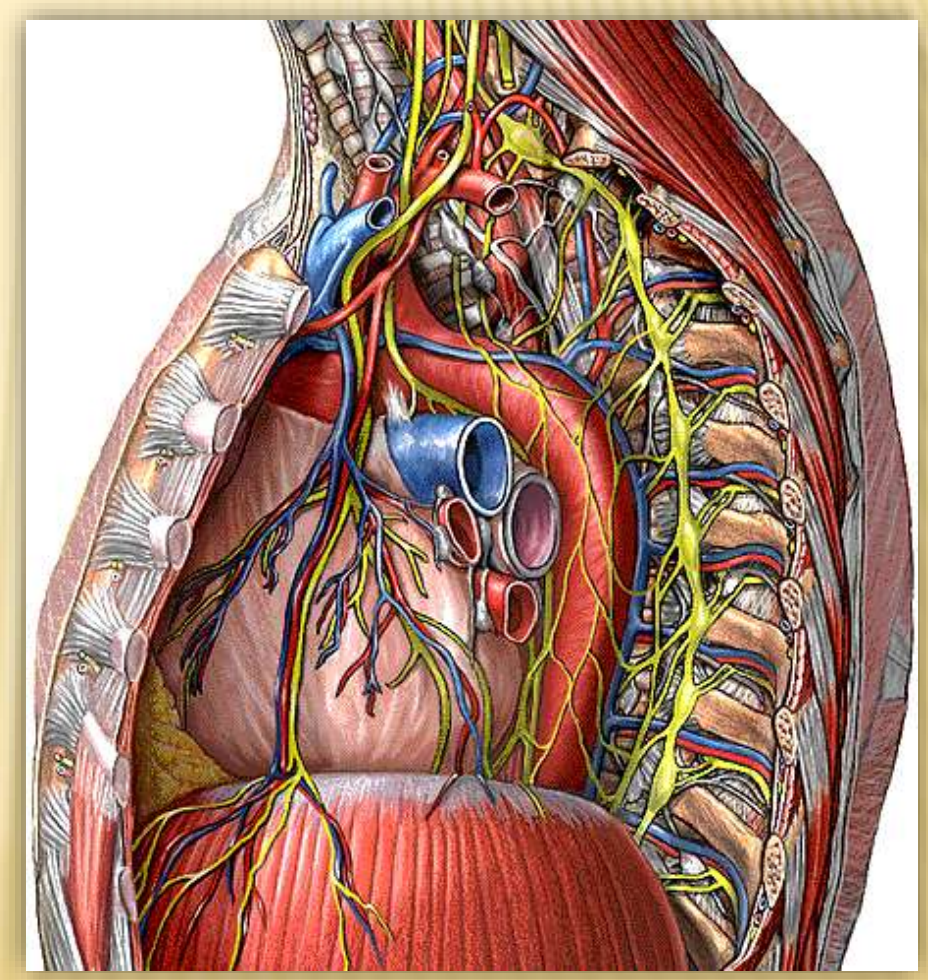
LE COLLECTEUR PRINCIPAL

- Il est situé à gauche, et formé de deux à trois vaisseaux lymphatiques qui drainent les ventricules. Il chemine dans le sillon inter ventriculaire inférieur, puis contourne à gauche le tronc pulmonaire, pour se terminer dans les lymphonœuds trachéo-bronchiques inférieurs.



LE COLLECTEUR ACCESSOIRE

- Situé à droite, il draine l'atrium droit et le bord droit du ventricule droit. Il suit l'artère coronaire droite, puis parcourt la face antérieure de l'aorte et se termine dans les lymphonœuds pré vasculaires médiastinaux.



APPLICATIONS CLINIQUES

LES EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES

PATHOLOGIE

- la sténose (rétrécissement partiel) d'une artère coronaire peut être responsable d'un angor se manifestant le plus souvent par une douleur thoracique réversible ;
- l'occlusion d'une artère coronaire entraîne un infarctus du myocarde.
- L'**infarctus du myocarde** (**IDM** étant une abréviation courante) est une nécrose (mort de cellules) d'une partie du muscle cardiaque secondaire due à un


En aucun cas ces diapos ne peuvent remplacer la présence en cours
Bon apprentissage